

BUỔI THỰC HÀNH 1

Chủ đề: Xây dựng Blog Listing Page với NextJS & Tailwind

Thời lượng: 5 tiết (45 phút/tiết)

Công cụ: VS Code, GitHub (Public Repo), Google Classroom.

MỤC TIÊU BÀI HỌC

1	Kỹ năng Git:	Sinh viên tự quản lý mã nguồn cá nhân, hiểu quy trình commit và đẩy code lên Cloud.
2	Kỹ năng NextJS:	Khởi tạo dự án, hiểu cấu trúc thư mục App Router và cách tổ chức trang.
3	Kỹ năng CSS:	Sử dụng Tailwind CSS để dựng giao diện Responsive cho trang blog.
4	Kỹ năng API:	Biết cách fetch dữ liệu bài viết từ một REST API và hiển thị lên UI.

1) THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG & QUY TRÌNH GIT (45')

1. Quy trình GitHub (Bắt buộc)

- Bước 1: Tạo Repository cá nhân:**
 - Mỗi sinh viên truy cập GitHub cá nhân, tạo 1 Repo mới.
 - Tên Repo: [MSV]_[HoTen]_Web_Prac1 (Ví dụ: 2024056_TranThiB_Web_Prac1).
 - Chế độ: Public (Bắt buộc để GV có thể chấm bài).
- Bước 2: Khởi tạo dự án tại máy cục bộ:**

```
npx create-next-app@latest .  
# Chọn: No TypeScript, Yes ESLint, Yes Tailwind, No src/, Yes App Router
```

- Bước 3: Kết nối Git:**

```
git remote add origin [Link_Repo_Ca_Nhan]  
git branch -M main  
git add .  
git commit -m "Initial commit: Setup NextJS project"  
git push -u origin main
```

- Bước 4: Google Classroom:**
 - Sinh viên truy cập lớp học, mở bài tập "Thực hành 1", comment link GitHub của mình vào mục thảo luận hoặc nộp nháp link để GV theo dõi tiến độ.

2. Khởi tạo dự án NextJS

- Mở Terminal tại thư mục dự án và chạy lệnh:

```
npx create-next-app@latest .
```

- Lựa chọn cấu hình (Bắt buộc):**
 - TypeScript: No (để sinh viên dễ tiếp cận buổi đầu).
 - ESLint: Yes.
 - Tailwind CSS: Yes.
 - src/ directory: No.
 - App Router: Yes (Quan trọng).

- Alias (@/*): Yes.

3. Dọn dẹp dự án

- Xóa code mặc định trong app/page.js và app/globals.css (chỉ giữ lại 3 dòng @tailwind).

2) XÂY DỰNG LAYOUT & COMPONENT TÁI SỬ DỤNG (45')

1. Xây dựng Header (Giao diện chung)

- Tạo thư mục components/ ngang hàng với app/.
- Viết file components/Header.js:

```
export default function Header() {
  return (
    <header className="flex justify-between items-center p-6 bg-white shadow-md">
      <h1 className="text-2xl font-bold text-indigo-600">MyBlog</h1>
      <nav className="space-x-6 hidden md:flex">
        <a href="#" className="hover:text-indigo-500">Home</a>
        <a href="#" className="hover:text-indigo-500">Articles</a>
        <a href="#" className="hover:text-indigo-500">About</a>
      </nav>
      <button className="bg-indigo-600 text-white px-4 py-2 rounded-lg">
        Subscribe
      </button>
    </header>
  );
}
```

2. Xây dựng Badge Component (Tái sử dụng)

- Viết file components/Badge.js:

```
export default function Badge({ label, color = "indigo" }) {
  const styles = color === "indigo"
    ? "bg-indigo-100 text-indigo-700"
    : "bg-gray-100 text-gray-600";
  return (
    <span className={` ${styles} text-xs font-semibold px-2 py-1 rounded-full`}>
      {label}
    </span>
  );
}
```

3) COMPONENT BLOG CARD & FETCH DATA (45')

1. Xây dựng BlogCard

- Viết file components/BlogCard.js:
 - Hướng dẫn sinh viên dùng line-clamp để cắt bớt đoạn tóm tắt dài.

```
export default function BlogCard({ post }) {
  return (
    <div className="border p-5 rounded-xl shadow-sm hover:shadow-lg transition bg-white">
      <span className="text-xs text-indigo-500 font-semibold uppercase tracking-wide">
        {post.category}
      </span>
      <h2 className="font-bold text-lg mt-2 mb-1 line-clamp-2">{post.title}</h2>
      <p className="text-gray-500 text-sm line-clamp-3 mb-4">{post.body}</p>
    </div>
  );
}
```

```

    <div className="flex justify-between items-center mt-auto">
      <span className="text-sm text-gray-400">User #{post.userId}</span>
      <a href={`\blog/${post.id}`}
        className="bg-indigo-600 text-white px-3 py-1 rounded text-sm">
        Read More
      </a>
    </div>
  </div>
</div>
);
}

```

2. Fetch dữ liệu thực tế (Sử dụng JSONPlaceholder)

- Tại app/page.js, hướng dẫn Fetch dữ liệu trực tiếp trong Server Component:

```

async function getPosts() {
  const res = await fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts');
  return res.json();
}

export default async function HomePage() {
  const posts = await getPosts();
  // ... render ...
}

```

4) HOÀN THIỆN BLOG LISTING (RESPONSIVE) (45')

1. Hiển thị danh sách bài viết

- Sử dụng Grid Layout của Tailwind:

```

<div className="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6 p-6">
  {posts.slice(0, 12).map(post => (
    <BlogCard key={post.id} post={post} />
  ))}
</div>

```

2. Hướng dẫn kỹ thuật Responsive

- Giải thích các prefix: sm: (Tablet), md: (Laptop), lg: (Desktop).
- Cho sinh viên test bằng cách co giãn trình duyệt (F12 Mobile Mode).

3. Commit Code (Quy trình phần mềm)

- Giảng viên dừng lại để kiểm tra máy sinh viên. Yêu cầu:

```

git add .
git commit -m "feat: complete blog listing page with responsive grid"
git push origin feature/frontend-base

```

5) BÀI TẬP TỰ LÀM & HỖ TRỢ (45')

Đề bài: Xây dựng trang "Chi tiết bài viết" (Blog Detail)

- Nhiệm vụ cá nhân:**
 - Tạo trang chi tiết: app/blog/[id]/page.js.
 - Fetch chi tiết bài viết theo id từ API: [https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/\[id\]](https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/[id]).

- Hiển thị chi tiết: Tiêu đề, Nội dung đầy đủ, Nút "Back to Blog".
- Đảm bảo trang chi tiết cũng phải Responsive.
- **Quy trình nộp bài trên Google Classroom:**
 - Sinh viên kiểm tra lại Repo GitHub (đảm bảo đã push đủ code).
 - Kiểm tra file README.md (ghi rõ Họ tên, MSV và mô tả ngắn về bài làm).
- **Nộp link GitHub vào bài tập tương ứng trên Google Classroom.**
 - Giảng viên kiểm tra trực tiếp trên link GitHub của từng sinh viên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO SINH VIÊN

1. Tailwind Documentation: <https://tailwindcss.com/docs>
2. JSONPlaceholder API: <https://jsonplaceholder.typicode.com>
3. NextJS Docs: <https://nextjs.org/docs>

6) TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (CHẤM ĐIỂM TRÊN CLASSROOM)

Tiêu chí	Trọng số	Yêu cầu
Quy trình Git	30%	Repo Public, tối thiểu 5 commits với message rõ ràng.
Kỹ thuật NextJS	20%	Chạy không lỗi, sử dụng đúng App Router, Fetch dữ liệu thành công.
Giao diện (Tailwind)	30%	Giao diện đẹp, đúng Layout Grid, đạt chuẩn Responsive (Mobile/Desktop).
Trang Chi tiết	20%	Hoàn thành trang Blog Detail theo đúng cấu trúc dynamic route.

7) NỘI DUNG GIAO TRÊN GOOGLE CLASSROOM (MẪU)

Tiêu đề bài tập: [Thực hành 1] - Xây dựng Blog Page với NextJS & Tailwind

Nội dung:

Chào các em, đây là bài thực hành cá nhân đầu tiên. Các em thực hiện theo các bước sau:

4. Khởi tạo dự án NextJS và đẩy lên GitHub cá nhân (chế độ Public).
5. Thực hiện xây dựng trang danh sách bài viết lấy dữ liệu từ jsonplaceholder.
6. Yêu cầu bắt buộc: Sử dụng Tailwind CSS, đảm bảo Responsive.
7. Hoàn thiện trang chi tiết bài viết `/blog/[id]`.
8. Hạn nộp: cuối ngày thực hành.
9. Hình thức nộp: Dán link GitHub Repository của em vào đây.